Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

6

Ortogonalidad y mínimos cuadrados



WEB

EJEMPLO INTRODUCTORIO

Reajuste del Nivel de Referencia Norteamericano

Imagine comenzar un proyecto imponente que se estima tomará diez años concluir y requiere el esfuerzo de decenas de personas para estructurar y resolver un sistema de 1,800,000 por 900,000 ecuaciones lineales. Esto es exactamente lo que se hizo en 1974 durante el llamado Sondeo Geodésico Nacional, cuando se propuso actualizar el Nivel de Referencia Norteamericano (NAD, por sus siglas en inglés) —una red con 268,000 puntos de referencia cuidadosamente medidos y marcados que cubren todo el territorio de América del Norte situado al norte del Istmo de Panamá, junto con Groenlandia, Hawai, las Islas Vírgenes, Puerto Rico y otras islas del Caribe.

Las latitudes y longitudes registradas en el NAD deben determinarse con exactitud de unos pocos centímetros puesto que forman la base para trazar todos los planos, mapas, límites legales de la propiedad, fronteras estatales y regionales, y organizar proyectos de ingeniería civil como carreteras y líneas públicas de transmisión de electricidad. Desde el último ajuste —de los puntos de referencia geodésicos realizado en 1927, más de 200,000 nuevos puntos habían sido añadidos a un viejo conjunto de mediciones. Los errores se fueron acumulando gradualmente a través de los años, y en algunos lugares el terreno mismo se ha desplazado (hasta 5 centímetros por año). Hacia 1970 ya era urgente reacondicionar el sistema por completo y se hicieron planes para determinar un nuevo conjunto de coordenadas para los puntos de referencia.

Los datos de mediciones recopilados a lo largo de un periodo de 140 años debían convertirse a una forma legible por computadora, y los propios datos tenían que estandarizarse. (Por ejemplo, se usaron modelos matemáticos de los movimientos de la corteza terrestre para actualizar las mediciones efectuadas años atrás a lo largo de la falla de San Andrés en California.) Después de eso, había que comparar las mediciones para identificar errores surgidos de los datos originales o de los introducidos en la computadora. Los cálculos finales comprendían aproximadamente 1.8 millones de observaciones, ponderadas según su precisión relativa y cada una dando lugar a una ecuación.

El sistema de ecuaciones del NAD no tenía solución en el sentido común, pero sí una *solución por mínimos cuadrados*, la cual asignaba latitudes y longitudes a los puntos de referencia de tal modo que correspondieran de la mejor manera posible a los 1.8 millones de observaciones. Se encontró la solución de mínimos

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

cuadrados al resolver un sistema lineal relacionado de *ecuaciones normales*, el cual incluía 928,735 ecuaciones con 928,735 variables.

Como las ecuaciones normales eran demasiado grandes para las computadoras existentes, se descompusieron en sistemas más pequeños mediante una técnica llamada *bloqueo de Helmert*, la cual partía de manera recursiva la matriz de coeficientes en bloques cada vez más pequeños. Los bloques menores proporcionaban ecuaciones para bloques geográficamente contiguos de 500 a 2000 puntos de referencia del NAD. En la figura 1 se muestra cómo se subdividió Estados Unidos para conformar estos bloques de Helmert. Luego de algunos pasos intermedios se utilizaron las soluciones de los sistemas más pequeños para producir los valores finales de todas las 928,735 variables.[1]

En 1983 se completó la base de datos para el reajuste del NAD. Tres años después, tras un análisis extenso y más de 940 horas de procesamiento en computadora, se resolvió el mayor problema de mínimos cuadrados jamás intentado.

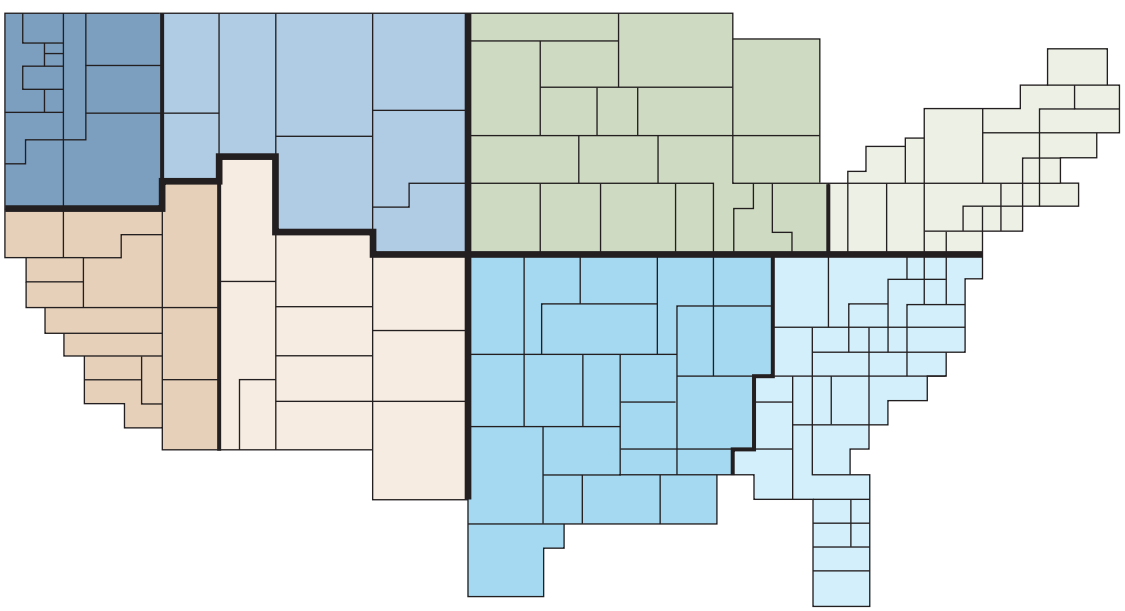


FIGURA 1 Fronteras de los bloques de Helmert contiguos para Estados Unidos.

Un sistema lineal $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ que surge de datos experimentales a menudo no tiene solución, como en el ejemplo introductorio. Con frecuencia, un sustituto aceptable de una solución es un vector $\hat{\mathbf{x}}$ que reduce la distancia entre $A\hat{\mathbf{x}}$ y $\mathbf{b}$ lo más posible. La definición de distancia, dada en la sección 6.1, involucra una suma de

[1]Un análisis matemático de la estrategia de bloques de Helmert, así como detalles acerca de todo el proyecto, aparecen en *North American Datum of 1983.* Charles R. Schwarz (ed.), National Geodetic Survey, National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) Professional Paper NOS 2, 1989.

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

cuadrados, y la $\hat{\mathbf{x}}$ deseada se llama *solución de mínimos cuadrados* de $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$. En las secciones 6.1, 6.2 y 6.3 se desarrollan los conceptos fundamentales de ortogonalidad y proyecciones ortogonales, los cuales se usan en la sección 6.5 para encontrar $\hat{\mathbf{x}}$.

En la sección 6.4 se proporciona otra oportunidad de observar el funcionamiento de las proyecciones ortogonales, al crear una factorización de matrices ampliamente usada en el álgebra lineal numérica. Las secciones restantes examinan algunos de los múltiples problemas de mínimos cuadrados que surgen en las aplicaciones, incluidos aquellos de espacios vectoriales más generales que $\mathbb{R}^n$. Sin embargo, en todos los casos los escalares son números reales.

6.1 PRODUCTO INTERIOR, LONGITUD Y ORTOGONALIDAD

Los conceptos geométricos de longitud, distancia y perpendicularidad, que son bien conocidos para $\mathbb{R}^2$ y $\mathbb{R}^3$, se definen aquí para $\mathbb{R}^n$. Estos conceptos proporcionan potentes herramientas geométricas para resolver muchos problemas aplicados, incluidos los problemas de mínimos cuadrados que ya se mencionaron. Las tres nociones se definen en términos del producto interior de dos vectores.

El producto interior

Si $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son vectores en $\mathbb{R}^n$, entonces $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ se consideran como matrices de $n \times 1$. La transpuesta $\mathbf{u}^T$ es una matriz de $1 \times n$ y el producto matricial $\mathbf{u}^T\mathbf{v}$ es una matriz de 1×1, la cual se escribe como un solo número real (un escalar) sin corchetes. Al número $\boldsymbol{u}^T\mathbf{v}$ se le llama **producto interior** de $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$, y se escribe a menudo como $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$. Este producto interior, mencionado en los ejercicios de la sección 2.1, también se conoce como **producto punto**. Si

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_n \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \mathbf{v} = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{bmatrix}$$

entonces el producto interior de $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ es

$$\begin{bmatrix} u_1 & u_2 & \cdots & u_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{bmatrix} = u_1v_1 + u_2v_2 + \cdots + u_nv_n$$

EJEMPLO 1 Calcule $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$ y $\mathbf{v} \cdot \mathbf{u}$ cuando $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 2 \\ -5 \\ -1 \end{bmatrix}$ y $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ -3 \end{bmatrix}$.

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

Solución

$$\mathbf{u}\cdot\mathbf{v} = \mathbf{u}^T\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 2 & -5 & -1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ -3 \end{bmatrix} = (2)(3) + (-5)(2) + (-1)(-3) = -1$$

$$\mathbf{v}\cdot\mathbf{u} = \mathbf{v}^T\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 3 & 2 & -3 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 2 \\ -5 \\ -1 \end{bmatrix} = (3)(2) + (2)(-5) + (-3)(-1) = -1$$

Por los cálculos del ejemplo 1, resulta claro por qué $\mathbf{u}\cdot\mathbf{v} = \mathbf{v}\cdot\mathbf{u}$. Esta conmutatividad del producto interior se aplica en lo general. Las siguientes propiedades del producto interior se deducen fácilmente de las propiedades de la operación transpuesta estudiada en la sección 2.1. (Vea los ejercicios 21 y 22 al final de esta sección.)

TEOREMA 1

Sean $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ y $\mathbf{w}$ vectores en $\mathbb{R}^n$, y sea c un escalar. Entonces,

a. $\mathbf{u}\cdot\mathbf{v} = \mathbf{v}\cdot\mathbf{u}$

b. $(\mathbf{u}+\mathbf{v})\cdot\mathbf{w} = \mathbf{u}\cdot\mathbf{w} + \mathbf{v}\cdot\mathbf{w}$

c. $(c\mathbf{u})\cdot\mathbf{v} = c(\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}) = \mathbf{u}\cdot(c\mathbf{v})$

d. $\mathbf{u}\cdot\mathbf{u} \geq 0$, y $\mathbf{u}\cdot\mathbf{u} = 0$ si, y sólo si, $\mathbf{u} = \mathbf{0}$

Las propiedades (b) y (c) pueden combinarse varias veces para producir la siguiente regla útil:

$$(c_1\mathbf{u}_1 + \cdots + c_p\mathbf{u}_p)\cdot\mathbf{w} = c_1(\mathbf{u}_1\cdot\mathbf{w}) + \cdots + c_p(\mathbf{u}_p\cdot\mathbf{w})$$

La longitud de un vector

Si $\mathbf{v}$ está en $\mathbb{R}^n$, con entradas $v_1, \ldots, v_n$, entonces la raíz cuadrada de $\mathbf{v}\cdot\mathbf{v}$ está definida porque $\mathbf{v}\cdot\mathbf{v}$ no es negativo.

DEFINICIÓN

La **longitud** (o **norma**) de $\mathbf{v}$ es el escalar no negativo $\|\mathbf{v}\|$ definido mediante

$$\|\mathbf{v}\| = \sqrt{\mathbf{v}\cdot\mathbf{v}} = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + \cdots + v_n^2}, \quad \text{y} \quad \|\mathbf{v}\|^2 = \mathbf{v}\cdot\mathbf{v}$$

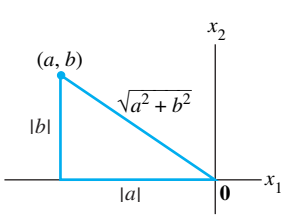


FIGURA 1 Interpretación de $\|\mathbf{v}\|$ como longitud.

Suponga que $\mathbf{v}$ está en $\mathbb{R}^2$, por ejemplo, $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}$. Si se identifica a $\mathbf{v}$ con un punto geométrico en el plano, como siempre, entonces $\|\mathbf{v}\|$ coincide con la noción estándar de la longitud del segmento de línea que va desde el origen hasta $\mathbf{v}$. Esto se deriva del teorema de Pitágoras aplicado a un triángulo como el de la figura 1.

Un cálculo similar con la diagonal de una caja rectangular muestra que la definición de la longitud de un vector $\mathbf{v}$ en $\mathbb{R}^3$ coincide con la noción usual de longitud.

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

Para cualquier escalar c, la longitud de $c\mathbf{v}$ es $|c|$ veces la longitud de $\mathbf{v}$. Esto es,

$$\|c\mathbf{v}\| = |c|\|\mathbf{v}\|$$

(Para ver esto, calcule $\|c\mathbf{v}\|^2 = (c\mathbf{v})\cdot(c\mathbf{v}) = c^2\mathbf{v}\cdot\mathbf{v} = c^2\|\mathbf{v}\|^2$ y obtenga las raíces cuadradas.)

Un vector cuya longitud es 1 se llama **vector unitario**. Si se *divide* un vector $\mathbf{v}$ diferente de cero entre su longitud —esto es, se multiplica por $1/\|\mathbf{v}\|$— se obtiene un vector unitario $\mathbf{u}$ porque la longitud de $\mathbf{u}$ es $(1/\|\mathbf{v}\|)\|\mathbf{v}\|$. El proceso de crear a $\mathbf{u}$ a partir de $\mathbf{v}$ en ocasiones se denomina **normalización de** $\mathbf{v}$, y se dice que $\mathbf{u}$ está *en la misma dirección que* $\mathbf{v}$.

Varios de los ejemplos siguientes utilizan una notación con la que se ahorra espacio con vectores (columna).

EJEMPLO 2 Sea $\mathbf{v} = (1, -2, 2, 0)$. Encuentre un vector unitario $\mathbf{u}$ en la misma dirección que $\mathbf{v}$.

Solución Primero, determine la longitud de $\mathbf{v}$:

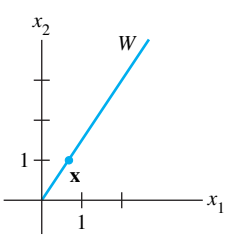
$$\|\mathbf{v}\|^2 = \mathbf{v}\cdot\mathbf{v} = (1)^2 + (-2)^2 + (2)^2 + (0)^2 = 9$$
$$\|\mathbf{v}\| = \sqrt{9} = 3$$

Después, multiplique $\mathbf{v}$ por $1/\|\mathbf{v}\|$ para obtener

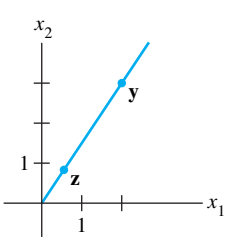
$$\mathbf{u} = \frac{1}{\|\mathbf{v}\|}\mathbf{v} = \frac{1}{3}\mathbf{v} = \frac{1}{3}\begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/3 \\ -2/3 \\ 2/3 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Para comprobar que $\|\mathbf{u}\| = 1$, basta con demostrar que $\|\mathbf{u}\|^2 = 1$.

$$\|\mathbf{u}\|^2 = \mathbf{u}\cdot\mathbf{u} = \left(\tfrac{1}{3}\right)^2 + \left(-\tfrac{2}{3}\right)^2 + \left(\tfrac{2}{3}\right)^2 + (0)^2$$
$$= \tfrac{1}{9} + \tfrac{4}{9} + \tfrac{4}{9} + 0 = 1$$



(a)



(b)

FIGURA 2
Normalización de un vector para producir un vector unitario.

EJEMPLO 3 Sea W el subespacio de $\mathbb{R}^2$ generado por $\mathbf{x} = (\frac{2}{3}, 1)$. Encuentre un vector unitario $\mathbf{z}$ que sea una base de W.

Solución W consta de todos los múltiplos de $\mathbf{x}$, como en la figura 2(a). Cualquier vector en W que sea diferente de cero es una base de W. Para simplificar el cálculo, "escale" $\mathbf{x}$ para eliminar las fracciones. Esto es, se multiplica $\mathbf{x}$ por 3 para obtener

$$\mathbf{y} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

Ahora calcule $\|\mathbf{y}\|^2 = 2^2 + 3^2 = 13$, $\|\mathbf{y}\| = \sqrt{13}$, y normalice $\mathbf{y}$ para obtener

$$\mathbf{z} = \frac{1}{\sqrt{13}}\begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2/\sqrt{13} \\ 3/\sqrt{13} \end{bmatrix}$$

Vea la figura 2(b). Otro vector unitario es $(-2/\sqrt{13}, -3/\sqrt{13})$.

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

Distancia en $\mathbb{R}^n$

Ahora se tiene la capacidad de describir qué tan cercano es un vector a otro. Recuerde que si a y b son números reales, la distancia sobre la recta numérica entre a y b es el número $|a - b|$. En la figura 3, se muestran dos ejemplos. Esta definición de distancia en $\mathbb{R}$ tiene un análogo directo en $\mathbb{R}^n$.

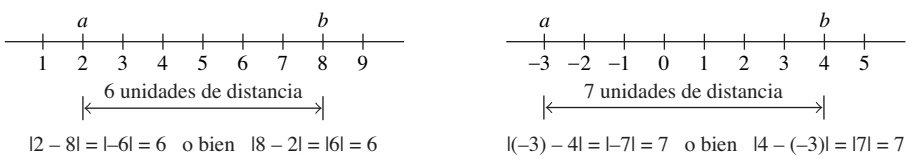


FIGURA 3 Distancias en $\mathbb{R}$.

DEFINICIÓN

Para $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ en $\mathbb{R}^n$, la **distancia entre** $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$, escrita como dist$(\mathbf{u}, \mathbf{v})$, es la longitud del vector $\mathbf{u} - \mathbf{v}$. Esto es,

$$\text{dist}(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|$$

En $\mathbb{R}^2$ y $\mathbb{R}^3$, esta definición de distancia coincide con las fórmulas usuales para la distancia euclidiana entre dos puntos, tal como indican los dos ejemplos siguientes.

EJEMPLO 4 Encuentre la distancia entre los vectores $\mathbf{u} = (7, 1)$ y $\mathbf{v} = (3, 2)$.

Solución Calcule

$$\mathbf{u} - \mathbf{v} = \begin{bmatrix} 7 \\ 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$\|\mathbf{u} - \mathbf{v}\| = \sqrt{4^2 + (-1)^2} = \sqrt{17}$$

Los vectores $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ y $\mathbf{u} - \mathbf{v}$ se muestran en la figura 4. Cuando se suma el vector $\mathbf{u} - \mathbf{v}$ a $\mathbf{v}$, el resultado es $\mathbf{u}$. Observe que el paralelogramo de la figura 4 muestra que la distancia de $\mathbf{v}$ a $\mathbf{u}$ es la misma que de $\mathbf{u} - \mathbf{v}$ a $\mathbf{0}$.

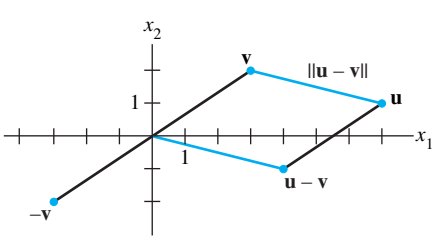


FIGURA 4 La distancia entre $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ es la longitud de $\mathbf{u} - \mathbf{v}$.

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

EJEMPLO 5 Si $\mathbf{u} = (u_1, u_2, u_3)$ y $\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3)$, entonces

$$\begin{aligned}\text{dist}(\mathbf{u}, \mathbf{v}) &= \|\mathbf{u} - \mathbf{v}\| = \sqrt{(\mathbf{u} - \mathbf{v})\cdot(\mathbf{u} - \mathbf{v})} \\ &= \sqrt{(u_1 - v_1)^2 + (u_2 - v_2)^2 + (u_3 - v_3)^2}\end{aligned}$$

Vectores ortogonales

El resto de este capítulo se subordina al hecho de que el concepto de líneas perpendiculares en la geometría euclidiana ordinaria tiene un análogo en $\mathbb{R}^n$.

Considere $\mathbb{R}^2$ o $\mathbb{R}^3$ y dos líneas que pasen por el origen determinadas mediante los vectores $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$. Las dos líneas que se muestran en la figura 5 son geométricamente perpendiculares si, y sólo si, la distancia desde $\mathbf{u}$ hasta $\mathbf{v}$ es igual a la distancia desde $\mathbf{u}$ hasta $-\mathbf{v}$. Esto es análogo a pedir que los cuadrados de las distancias sean iguales. Ahora

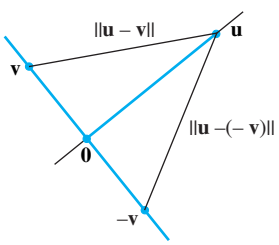


FIGURA 5

$$\begin{aligned}[\,\text{dist}(\mathbf{u}, -\mathbf{v})\,]^2 &= \|\mathbf{u} - (-\mathbf{v})\|^2 = \|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|^2 \\ &= (\mathbf{u} + \mathbf{v})\cdot(\mathbf{u} + \mathbf{v}) \\ &= \mathbf{u}\cdot(\mathbf{u} + \mathbf{v}) + \mathbf{v}\cdot(\mathbf{u} + \mathbf{v}) && \text{Teorema 1(b)} \\ &= \mathbf{u}\cdot\mathbf{u} + \mathbf{u}\cdot\mathbf{v} + \mathbf{v}\cdot\mathbf{u} + \mathbf{v}\cdot\mathbf{v} && \text{Teorema 1(a), (b)} \\ &= \|\mathbf{u}\|^2 + \|\mathbf{v}\|^2 + 2\mathbf{u}\cdot\mathbf{v} && \text{Teorema 1(a)} \qquad (1)\end{aligned}$$

Los mismos cálculos con $\mathbf{v}$ y $-\mathbf{v}$ intercambiados muestran que

$$\begin{aligned}[\text{dist}(\mathbf{u}, \mathbf{v})]^2 &= \|\mathbf{u}\|^2 + \| - \mathbf{v}\|^2 + 2\mathbf{u}\cdot(-\mathbf{v}) \\ &= \|\mathbf{u}\|^2 + \|\mathbf{v}\|^2 - 2\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}\end{aligned}$$

Las dos distancias elevadas al cuadrado son iguales si, y sólo si, $2\mathbf{u}\cdot\mathbf{v} = -2\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}$, lo cual sucede si, y sólo si, $\mathbf{u}\cdot\mathbf{v} = 0$.

Estos cálculos muestran que cuando los vectores $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ se identifican con puntos geométricos, las líneas correspondientes que pasan por los puntos y el origen son perpendiculares si, y sólo si, $\mathbf{u}\cdot\mathbf{v} = 0$. La siguiente definición generaliza a $\mathbb{R}^n$ esta noción de perpendicularidad (u *ortogonalidad*, como se le llama comúnmente en álgebra lineal).

DEFINICIÓN Dos vectores $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ en $\mathbb{R}^n$ son **ortogonales** (entre sí) si $\mathbf{u}\cdot\mathbf{v} = 0$.

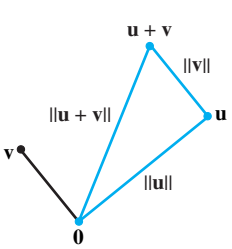


FIGURA 6

Observe que el vector cero es ortogonal a todo vector en $\mathbb{R}^n$ porque $\mathbf{0}^T\mathbf{v} = 0$ para toda $\mathbf{v}$.

En el teorema siguiente se proporciona un dato clave acerca de los vectores ortogonales. La demostración se deriva inmediatamente a partir de los cálculos incluidos en (1) antes de la definición de ortogonalidad. El triángulo rectángulo mostrado en la figura 6 proporciona una visualización de las longitudes que aparecen en el teorema.

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

TEOREMA 2 **El teorema de Pitágoras**

Dos vectores $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son ortogonales si, y sólo si, $\|\mathbf{u}+\mathbf{v}\|^2 = \|\mathbf{u}\|^2 + \|\mathbf{v}\|^2$.

Complementos ortogonales

Con la intención de que el lector pueda practicar el uso de los productos interiores, se introduce aquí un concepto que será útil en la sección 6.3 y en el resto del capítulo. Si un vector $\mathbf{z}$ es ortogonal a todo vector en un subespacio W de $\mathbb{R}^n$, se afirma entonces que $\mathbf{z}$ es **ortogonal a** W. El conjunto de todos los vectores $\mathbf{z}$ que son ortogonales a W se llama **complemento ortogonal** de W y se denota mediante $W^\perp$ (se lee "W perpendicular o simplemente "W perp").

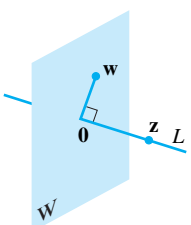


FIGURA 7
Un plano y la línea que pasa por $\mathbf{0}$ como complementos ortogonales.

EJEMPLO 6 Sea W un plano que pasa por el origen en $\mathbb{R}^3$, y sea L la línea que pasa por el origen y es perpendicular a W. Si $\mathbf{z}$ y $\mathbf{w}$ son diferentes de cero, $\mathbf{z}$ está sobre L, y $\mathbf{w}$ está en W, entonces el segmento de línea de $\mathbf{0}$ a $\mathbf{z}$ es perpendicular al segmento de línea de $\mathbf{0}$ a $\mathbf{w}$; esto es, $\mathbf{z}\cdot\mathbf{w} = 0$. Vea la figura 7. Así que cada vector sobre L es ortogonal a cada $\mathbf{w}$ en W. De hecho, L consiste en *todos* los vectores que son ortogonales a los $\mathbf{w}$ en W, y W consiste en todos los vectores ortogonales a los vectores $\mathbf{z}$ en L. Esto es,

$$L = W^\perp \quad \text{y} \quad W = L^\perp$$

Los dos hechos siguientes acerca de $W^\perp$, siendo W un subespacio de $\mathbb{R}^n$, se necesitarán más adelante en el capítulo. Las demostraciones se sugieren en los ejercicios 29 y 30. Los ejercicios del 27 al 31 ofrecen una práctica excelente para el uso de las propiedades del producto interior.

1. Un vector $\mathbf{x}$ está en $W^\perp$ si, y sólo si, $\mathbf{x}$ es ortogonal a todo vector de un conjunto que genere a W.
2. $W^\perp$ es un subespacio de $\mathbb{R}^n$.

El siguiente teorema y el ejercicio 31 prueban las afirmaciones contenidas en la sección 4.6 acerca de los subespacios que se muestran en la figura 8. (Vea también el ejercicio 28 de la sección 4.6.)

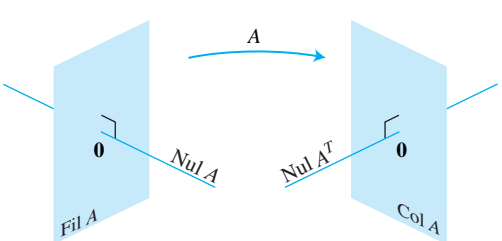


FIGURA 8 Los subespacios fundamentales determinados por una matriz A de $m \times n$.

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

TEOREMA 3

Sea A una matriz de $m \times n$. El complemento ortogonal del espacio fila de A es el espacio nulo de A, y el complemento ortogonal del espacio columna de A es el espacio nulo de A^T:

$$(\text{Fil } A)^{\perp} = \text{Nul } A \quad \text{y} \quad (\text{Col } A)^{\perp} = \text{Nul } A^T$$

DEMOSTRACIÓN La regla fila-columna para calcular $A\mathbf{x}$ muestra que si $\mathbf{x}$ está en Nul A, entonces $\mathbf{x}$ es ortogonal a cada fila de A (si las filas se tratan como vectores en $\mathbb{R}^n$). Dado que las filas de A generan el espacio fila, $\mathbf{x}$ es ortogonal a Fil A. De manera recíproca, si $\mathbf{x}$ es ortogonal a Fil A, entonces, evidentemente, $\mathbf{x}$ es ortogonal a cada fila de A y, por lo tanto, $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$. Esto prueba la primera afirmación del teorema. Puesto que este enunciado es cierto para cualquier matriz, es verdadero también para A^T. Es decir, el complemento ortogonal del espacio fila de A^T es el espacio nulo de A^T. Lo cual demuestra el segundo enunciado, porque Fil A^T = Col A. ■

Ángulos en $\mathbb{R}^2$ y $\mathbb{R}^3$ (opcional)

Si $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son vectores diferentes de cero en $\mathbb{R}^2$ o en $\mathbb{R}^3$, entonces existe una conexión interesante entre sus productos interiores y el ángulo ϑ entre los dos segmentos de línea que van desde el origen hasta los puntos identificados con $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$. La fórmula es

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \|\mathbf{u}\| \, \|\mathbf{v}\| \cos \vartheta \tag{2}$$

Para verificar esta fórmula para vectores en $\mathbb{R}^2$, considere el triángulo mostrado en la figura 9, cuyos lados tienen longitudes $\|\mathbf{u}\|$, $\|\mathbf{v}\|$, y $\|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|$. Por la ley de los cosenos,

$$\|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|^2 = \|\mathbf{u}\|^2 + \|\mathbf{v}\|^2 - 2\|\mathbf{u}\| \, \|\mathbf{v}\| \cos \vartheta$$

lo cual puede reordenarse para obtener

$$\begin{aligned} \|\mathbf{u}\| \, \|\mathbf{v}\| \cos \vartheta &= \frac{1}{2}\left[\|\mathbf{u}\|^2 + \|\mathbf{v}\|^2 - \|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|^2\right] \\ &= \frac{1}{2}\left[u_1^2 + u_2^2 + v_1^2 + v_2^2 - (u_1 - v_1)^2 - (u_2 - v_2)^2\right] \\ &= u_1 v_1 + u_2 v_2 \\ &= \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} \end{aligned}$$

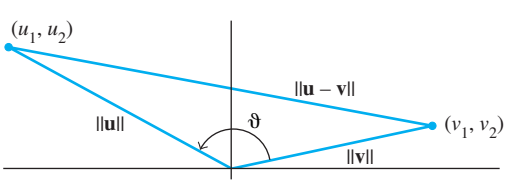


FIGURA 9 El ángulo entre dos vectores.

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

La verificación para $\mathbb{R}^3$ es semejante. Cuando $n > 3$, la fórmula (2) se puede usar para *definir* el ángulo entre dos vectores de $\mathbb{R}^n$. En estadística, por ejemplo, el valor de $\cos\vartheta$ definido mediante (2) para los vectores $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ es lo que los estadísticos llaman un *coeficiente de correlación*.

PROBLEMAS DE PRÁCTICA

Sean $\mathbf{a} = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} -3 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{c} = \begin{bmatrix} 4/3 \\ -1 \\ 2/3 \end{bmatrix}$, y $\mathbf{d} = \begin{bmatrix} 5 \\ 6 \\ -1 \end{bmatrix}$.

1. Calcule $\dfrac{\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}}{\mathbf{a}\cdot\mathbf{a}}$ y $\left(\dfrac{\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}}{\mathbf{a}\cdot\mathbf{a}}\right)\mathbf{a}$.
2. Encuentre un vector unitario $\mathbf{u}$ en la dirección de $\mathbf{c}$.
3. Muestre que $\mathbf{d}$ es ortogonal a $\mathbf{c}$.
4. Use los resultados de los problemas de práctica 2 y 3 para explicar por qué $\mathbf{d}$ tiene que ser ortogonal al vector unitario $\mathbf{u}$.

6.1 EJERCICIOS

En los ejercicios 1 a 8, determine las cantidades usando los vectores

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v} = \begin{bmatrix} 4 \\ 6 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{w} = \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ -5 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x} = \begin{bmatrix} 6 \\ -2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

1. $\mathbf{u}\cdot\mathbf{u}$, $\mathbf{v}\cdot\mathbf{u}$, y $\dfrac{\mathbf{v}\cdot\mathbf{u}}{\mathbf{u}\cdot\mathbf{u}}$
2. $\mathbf{w}\cdot\mathbf{w}$, $\mathbf{x}\cdot\mathbf{w}$ y $\dfrac{\mathbf{x}\cdot\mathbf{w}}{\mathbf{w}\cdot\mathbf{w}}$
3. $\dfrac{1}{\mathbf{w}\cdot\mathbf{w}}\mathbf{w}$
4. $\dfrac{1}{\mathbf{u}\cdot\mathbf{u}}\mathbf{u}$
5. $\left(\dfrac{\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}}{\mathbf{v}\cdot\mathbf{v}}\right)\mathbf{v}$
6. $\left(\dfrac{\mathbf{x}\cdot\mathbf{w}}{\mathbf{x}\cdot\mathbf{x}}\right)\mathbf{x}$
7. $\|\mathbf{w}\|$
8. $\|\mathbf{x}\|$

En los ejercicios 9 a 12, encuentre un vector unitario en la dirección del vector dado.

9. $\begin{bmatrix} -30 \\ 40 \end{bmatrix}$
10. $\begin{bmatrix} -6 \\ 4 \\ -3 \end{bmatrix}$
11. $\begin{bmatrix} 7/4 \\ 1/2 \\ 1 \end{bmatrix}$
12. $\begin{bmatrix} 8/3 \\ 2 \end{bmatrix}$
13. Encuentre la distancia entre $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 10 \\ -3 \end{bmatrix}$ y $\mathbf{y} = \begin{bmatrix} -1 \\ -5 \end{bmatrix}$.
14. Encuentre la distancia entre $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 0 \\ -5 \\ 2 \end{bmatrix}$ y $\mathbf{z} = \begin{bmatrix} -4 \\ -1 \\ 8 \end{bmatrix}$.

Determine cuáles pares de vectores en los ejercicios 15 al 18 son ortogonales

15. $\mathbf{a} = \begin{bmatrix} 8 \\ -5 \end{bmatrix}$, $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} -2 \\ -3 \end{bmatrix}$
16. $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 12 \\ 3 \\ -5 \end{bmatrix}$, $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \\ 3 \end{bmatrix}$
17. $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ -5 \\ 0 \end{bmatrix}$, $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} -4 \\ 1 \\ -2 \\ 6 \end{bmatrix}$
18. $\mathbf{y} = \begin{bmatrix} -3 \\ 7 \\ 4 \\ 0 \end{bmatrix}$, $\mathbf{z} = \begin{bmatrix} 1 \\ -8 \\ 15 \\ -7 \end{bmatrix}$

En los ejercicios 19 y 20, todos los vectores están en $\mathbb{R}^n$. Señale cada enunciado como verdadero o falso. Justifique sus respuestas.

19. a. $\mathbf{v}\cdot\mathbf{v} = \|\mathbf{v}\|^2$.
    b. Para cualquier escalar c, $\mathbf{u}\cdot(c\mathbf{v}) = c(\mathbf{u}\cdot\mathbf{v})$.
    c. Si la distancia de $\mathbf{u}$ a $\mathbf{v}$ es igual a la distancia de $\mathbf{u}$ a $-\mathbf{v}$, entonces $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son ortogonales.
    d. Para una matriz cuadrada A, los vectores de Col A son ortogonales a los vectores de Nul A.
    e. Si los vectores $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p$ generan un subespacio W y si $\mathbf{x}$ es ortogonal a cada $\mathbf{v}_j$ para $j = 1, \ldots, p$, entonces $\mathbf{x}$ está en $W^\perp$.
20. a. $\mathbf{u}\cdot\mathbf{v} - \mathbf{v}\cdot\mathbf{u} = 0$.
    b. Para cualquier escalar c, $\|c\mathbf{v}\| = c\|\mathbf{v}\|$.
    c. Si $\mathbf{x}$ es ortogonal a todo vector en un subespacio W, entonces $\mathbf{x}$ está en $W^\perp$.

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

d. Si $\|\mathbf{u}\|^2 + \|\mathbf{v}\|^2 = \|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|^2$, entonces $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son ortogonales.

e. Para una matriz A de $m \times n$, los vectores en el espacio nulo de A son ortogonales a los vectores en el espacio fila de A.

21. Use la definición de transpuesta del producto interior para verificar los incisos (b) y (c) del teorema 1. Mencione las referencias apropiadas del capítulo 2.

22. Sea $\mathbf{u} = (u_1, u_2, u_3)$. Explique por qué $\mathbf{u} \cdot \mathbf{u} \geq 0$. ¿Cuándo es $\mathbf{u} \cdot \mathbf{u} = 0$?

23. Sean $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 2 \\ -5 \\ -1 \end{bmatrix}$ y $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} -7 \\ -4 \\ 6 \end{bmatrix}$. Calcule y compare $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$, $\|\mathbf{u}\|^2$, $\|\mathbf{v}\|^2$, y $\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|^2$. No utilice el teorema de Pitágoras.

24. Verifique la *ley del paralelogramo* para los vectores $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ en $\mathbb{R}^n$:

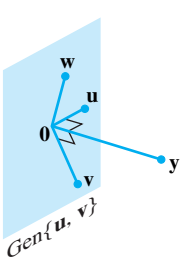
$$\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|^2 + \|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|^2 = 2\|\mathbf{u}\|^2 + 2\|\mathbf{v}\|^2$$

25. Sea $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}$. Describa el conjunto H de vectores $\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ que son ortogonales a $\mathbf{v}$. [*Sugerencia:* Considere $\mathbf{v} = \mathbf{0}$ y $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$.]

26. Sea $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 5 \\ -6 \\ 7 \end{bmatrix}$, y sea W el conjunto de todos los $\mathbf{x}$ en $\mathbb{R}^3$ tales que $\mathbf{u} \cdot \mathbf{x} = 0$. ¿Qué teorema del capítulo 4 puede usarse para demostrar que W es un subespacio de $\mathbb{R}^3$? Describa W en lenguaje geométrico.

27. Suponga que un vector $\mathbf{y}$ es ortogonal a los vectores $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$. Muestre que $\mathbf{y}$ es ortogonal al vector $\mathbf{u} + \mathbf{v}$.

28. Suponga que $\mathbf{y}$ es ortogonal a $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$. Muestre que $\mathbf{y}$ es ortogonal a todo $\mathbf{w}$ en $\text{Gen}\{\mathbf{u}, \mathbf{v}\}$. [*Sugerencia:* Un $\mathbf{w}$ arbitrario en $\text{Gen}\{\mathbf{u}, \mathbf{v}\}$ tiene la forma $\mathbf{w} = c_1\mathbf{u} + c_2\mathbf{v}$. Muestre que $\mathbf{y}$ es ortogonal a tal vector $\mathbf{w}$.]



29. Sea $W = \text{Gen}\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p\}$. Muestre que si $\mathbf{x}$ es ortogonal a todo $\mathbf{v}_j$, para $1 \leq j \leq p$, entonces $\mathbf{x}$ es ortogonal a todo vector de W.

30. Sea W un subespacio de $\mathbb{R}^n$, y sea $W^\perp$ el conjunto de todos los vectores ortogonales a W. Muestre que $W^\perp$ es un subespacio de $\mathbb{R}^n$ usando los siguientes pasos:

a. Tome $\mathbf{z}$ en $W^\perp$, y sea $\mathbf{u}$ tal que represente a cualquier elemento de W. Entonces $\mathbf{z} \cdot \mathbf{u} = 0$. Tome cualquier escalar c y muestre que $c\mathbf{z}$ es ortogonal a $\mathbf{u}$. (Puesto que $\mathbf{u}$ era un elemento arbitrario de W, esto mostrará que $c\mathbf{z}$ está en $W^\perp$.)

b. Tome $\mathbf{z}_1$ y $\mathbf{z}_2$ de $W^\perp$, y sea $\mathbf{u}$ cualquier elemento de W. Muestre que $\mathbf{z}_1 + \mathbf{z}_2$ es ortogonal a $\mathbf{u}$. ¿Qué puede concluirse acerca de $\mathbf{z}_1 + \mathbf{z}_2$? ¿Por qué?

c. Termine la demostración de que $W^\perp$ es un subespacio de $\mathbb{R}^n$.

31. Muestre que si $\mathbf{x}$ está en W y en $W^\perp$, entonces $\mathbf{x} = \mathbf{0}$.

32. **[M]** Construya un par $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ de vectores al azar en $\mathbb{R}^4$, y sea

$$A = \begin{bmatrix} .5 & .5 & .5 & .5 \\ .5 & .5 & -.5 & -.5 \\ .5 & -.5 & .5 & -.5 \\ .5 & -.5 & -.5 & .5 \end{bmatrix}$$

a. Denote las columnas de A mediante $\mathbf{a}_1, \ldots, \mathbf{a}_4$. Determine la longitud de cada columna y calcule $\mathbf{a}_1 \cdot \mathbf{a}_2$, $\mathbf{a}_1 \cdot \mathbf{a}_3$, $\mathbf{a}_1 \cdot \mathbf{a}_4$, $\mathbf{a}_2 \cdot \mathbf{a}_3$, $\mathbf{a}_2 \cdot \mathbf{a}_4$ y $\mathbf{a}_3 \cdot \mathbf{a}_4$.

b. Calcule y compare las longitudes de $\mathbf{u}$, $A\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$, y $A\mathbf{v}$.

c. Utilice la ecuación (2) de esta sección para calcular el coseno del ángulo entre $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$. Compárelo con el coseno del ángulo entre $A\mathbf{u}$ y $A\mathbf{v}$.

d. Repita los incisos (b) y (c) para otros dos pares de vectores al azar. ¿Qué conjeturas pueden formularse acerca del efecto de A sobre los vectores?

33. **[M]** Genere vectores al azar $\mathbf{x}$, $\mathbf{y}$ y $\mathbf{v}$ en $\mathbb{R}^4$ con entradas enteras (y $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$), y determine las cantidades

$$\left(\frac{\mathbf{x} \cdot \mathbf{v}}{\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}}\right)\mathbf{v}, \left(\frac{\mathbf{y} \cdot \mathbf{v}}{\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}}\right)\mathbf{v}, \frac{(\mathbf{x} + \mathbf{y}) \cdot \mathbf{v}}{\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}}\mathbf{v}, \frac{(10\mathbf{x}) \cdot \mathbf{v}}{\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}}\mathbf{v}$$

Repita los cálculos con nuevos vectores al azar $\mathbf{x}$ y $\mathbf{y}$. ¿Qué conjetura puede formularse acerca de la función $\mathbf{x} \mapsto T(\mathbf{x}) = \left(\frac{\mathbf{x} \cdot \mathbf{v}}{\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}}\right)\mathbf{v}$ (para $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$)? Verifique su conjetura de manera algebraica.

34. **[M]** Sea $A = \begin{bmatrix} -6 & 3 & -27 & -33 & -13 \\ 6 & -5 & 25 & 28 & 14 \\ 8 & -6 & 34 & 38 & 18 \\ 12 & -10 & 50 & 41 & 23 \\ 14 & -21 & 49 & 29 & 33 \end{bmatrix}$. Construya una matriz N cuyas columnas formen una base para Nul A, y una matriz R cuyas *filas* formen una base para Fil A. (Consulte la sección 4.6 para ver mayores detalles.) Realice un cálculo matricial con N y R que ilustre un hecho del teorema 3.

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

SOLUCIONES A LOS PROBLEMAS DE PRÁCTICA

1. $\mathbf{a}\cdot\mathbf{b} = 7$, $\mathbf{a}\cdot\mathbf{a} = 5$. Por lo tanto, $\dfrac{\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}}{\mathbf{a}\cdot\mathbf{a}} = \dfrac{7}{5}$, y $\left(\dfrac{\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}}{\mathbf{a}\cdot\mathbf{a}}\right)\mathbf{a} = \dfrac{7}{5}\mathbf{a} = \begin{bmatrix} -14/5 \\ 7/5 \end{bmatrix}$.

2. Escale $\mathbf{c}$ al multiplicarlo por 3 para obtener $\mathbf{y} = \begin{bmatrix} 4 \\ -3 \\ 2 \end{bmatrix}$. Calcule $\|\mathbf{y}\|^2 = 29$ y $\|\mathbf{y}\| = \sqrt{29}$.

El vector unitario en la dirección tanto de $\mathbf{c}$ como de $\mathbf{y}$ es $\mathbf{u} = \dfrac{1}{\|\mathbf{y}\|}\mathbf{y} = \begin{bmatrix} 4/\sqrt{29} \\ -3/\sqrt{29} \\ 2/\sqrt{29} \end{bmatrix}$.

3. $\mathbf{d}$ es ortogonal a $\mathbf{c}$ porque

$$\mathbf{d}\cdot\mathbf{c} = \begin{bmatrix} 5 \\ 6 \\ -1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 4/3 \\ -1 \\ 2/3 \end{bmatrix} = \frac{20}{3} - 6 - \frac{2}{3} = 0$$

4. $\mathbf{d}$ es ortogonal a $\mathbf{u}$ porque $\mathbf{u}$ tiene la forma $k\mathbf{c}$ para alguna k, y

$$\mathbf{d}\cdot\mathbf{u} = \mathbf{d}\cdot(k\mathbf{c}) = k(\mathbf{d}\cdot\mathbf{c}) = k(0) = 0$$

6.2 CONJUNTOS ORTOGONALES

Se dice que un conjunto de vectores $\{\mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_p\}$ en $\mathbb{R}^n$ es un **conjunto ortogonal** si cada par de vectores distintos en el conjunto es ortogonal, esto es, si $\mathbf{u}_i \cdot \mathbf{u}_j = 0$ siempre que $i \neq j$.

EJEMPLO 1 Muestre que $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3\}$ es un conjunto ortogonal, donde

$$\mathbf{u}_1 = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{u}_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{u}_3 = \begin{bmatrix} -1/2 \\ -2 \\ 7/2 \end{bmatrix}$$

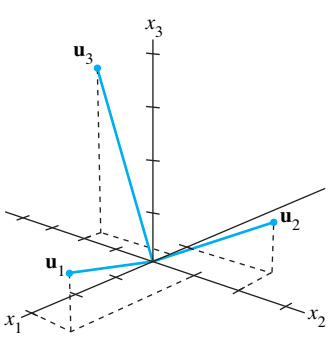


FIGURA 1

Solución Considere los tres pares posibles de vectores, es decir, $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2\}$, $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_3\}$, y $\{\mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3\}$.

$$\mathbf{u}_1\cdot\mathbf{u}_2 = 3(-1) + 1(2) + 1(1) = 0$$
$$\mathbf{u}_1\cdot\mathbf{u}_3 = 3\left(-\tfrac{1}{2}\right) + 1(-2) + 1\left(\tfrac{7}{2}\right) = 0$$
$$\mathbf{u}_2\cdot\mathbf{u}_3 = -1\left(-\tfrac{1}{2}\right) + 2(-2) + 1\left(\tfrac{7}{2}\right) = 0$$

Cada par de vectores distintos es ortogonal, así que $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3\}$ es un conjunto ortogonal. Vea la figura 1; los tres segmentos de línea que se muestran son mutuamente perpendiculares.

TEOREMA 4 Si $S = \{\mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_p\}$ es un conjunto ortogonal de vectores diferentes de cero en $\mathbb{R}^n$, entonces S es linealmente independiente y, por lo tanto, es una base del subespacio generado por S.

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

DEMOSTRACIÓN Si $\mathbf{0} = c_1\mathbf{u}_1 + \cdots + c_p\mathbf{u}_p$ para algunos escalares $c_1, \ldots, c_p$, entonces

$$\begin{aligned} 0 = \mathbf{0}\cdot\mathbf{u}_1 &= (c_1\mathbf{u}_1 + c_2\mathbf{u}_2 + \cdots + c_p\mathbf{u}_p)\cdot\mathbf{u}_1 \\ &= (c_1\mathbf{u}_1)\cdot\mathbf{u}_1 + (c_2\mathbf{u}_2)\cdot\mathbf{u}_1 + \cdots + (c_p\mathbf{u}_p)\cdot\mathbf{u}_1 \\ &= c_1(\mathbf{u}_1\cdot\mathbf{u}_1) + c_2(\mathbf{u}_2\cdot\mathbf{u}_1) + \cdots + c_p(\mathbf{u}_p\cdot\mathbf{u}_1) \\ &= c_1(\mathbf{u}_1\cdot\mathbf{u}_1) \end{aligned}$$

porque $\mathbf{u}_1$ es ortogonal a $\mathbf{u}_2, \ldots, \mathbf{u}_p$. Como $\mathbf{u}_1$ es diferente de cero, $\mathbf{u}_1\cdot\mathbf{u}_1$ no es cero y, por lo tanto, $c_1 = 0$. De manera similar, $c_2, \ldots, c_p$ deben ser cero. Así que S es linealmente independiente. ■

DEFINICIÓN

Una **base ortogonal** para un subespacio W de $\mathbb{R}^n$ es una base para W que también es un conjunto ortogonal.

El teorema siguiente sugiere por qué una base ortogonal es mucho mejor que otras bases: Los pesos de una combinación lineal pueden calcularse fácilmente.

TEOREMA 5

Sea $\{\mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_p\}$ una base ortogonal para un subespacio W de $\mathbb{R}^n$. Para cada $\mathbf{y}$ en W, los pesos en la combinación lineal

$$\mathbf{y} = c_1\mathbf{u}_1 + \cdots + c_p\mathbf{u}_p$$

están dados por

$$c_j = \frac{\mathbf{y}\cdot\mathbf{u}_j}{\mathbf{u}_j\cdot\mathbf{u}_j} \qquad (j = 1, \ldots, p)$$

DEMOSTRACIÓN Igual que en la demostración anterior, la ortogonalidad de $\{\mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_p\}$ muestra que

$$\mathbf{y}\cdot\mathbf{u}_1 = (c_1\mathbf{u}_1 + c_2\mathbf{u}_2 + \cdots + c_p\mathbf{u}_p)\cdot\mathbf{u}_1 = c_1(\mathbf{u}_1\cdot\mathbf{u}_1)$$

Como $\mathbf{u}_1\cdot\mathbf{u}_1$ no es cero, la ecuación anterior puede resolverse para c_1. Para encontrar c_j para $j = 2, \ldots, p$, se calcula $\mathbf{y}\cdot\mathbf{u}_j$ y se despeja c_j. ■

EJEMPLO 2 El conjunto $S = \{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3\}$ del ejemplo 1 es una base ortogonal para $\mathbb{R}^3$.

Exprese el vector $\mathbf{y} = \begin{bmatrix} 6 \\ 1 \\ -8 \end{bmatrix}$ como una combinación lineal de los vectores en S.

Solución Calcule

$$\begin{aligned} \mathbf{y}\cdot\mathbf{u}_1 &= 11, & \mathbf{y}\cdot\mathbf{u}_2 &= -12, & \mathbf{y}\cdot\mathbf{u}_3 &= -33 \\ \mathbf{u}_1\cdot\mathbf{u}_1 &= 11, & \mathbf{u}_2\cdot\mathbf{u}_2 &= 6, & \mathbf{u}_3\cdot\mathbf{u}_3 &= 33/2 \end{aligned}$$

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

De acuerdo con el teorema 5,

$$\begin{aligned}\mathbf{y} &= \frac{\mathbf{y}\cdot\mathbf{u}_1}{\mathbf{u}_1\cdot\mathbf{u}_1}\mathbf{u}_1 + \frac{\mathbf{y}\cdot\mathbf{u}_2}{\mathbf{u}_2\cdot\mathbf{u}_2}\mathbf{u}_2 + \frac{\mathbf{y}\cdot\mathbf{u}_3}{\mathbf{u}_3\cdot\mathbf{u}_3}\mathbf{u}_3 \\ &= \frac{11}{11}\mathbf{u}_1 + \frac{-12}{6}\mathbf{u}_2 + \frac{-33}{33/2}\mathbf{u}_3 \\ &= \mathbf{u}_1 - 2\mathbf{u}_2 - 2\mathbf{u}_3\end{aligned}$$

Observe lo fácil que es calcular los pesos necesarios para construir $\mathbf{y}$ a partir de una base ortogonal. Si la base no fuera ortogonal, habría que resolver un sistema de ecuaciones lineales para poder encontrar los pesos, como en el capítulo 1.

Enseguida se verá una estructura que va a constituirse en paso clave para muchos de los cálculos que involucran ortogonalidad, y conducirá a una interpretación geométrica del teorema 5.

Una proyección ortogonal

Dado un vector $\mathbf{u}$ diferente de cero en $\mathbb{R}^n$, considere el problema de descomponer un vector $\mathbf{y}$ de $\mathbb{R}^n$ en la suma de dos vectores, uno un múltiplo de $\mathbf{u}$ y el otro ortogonal a $\mathbf{u}$. Se desea escribir

$$\mathbf{y} = \hat{\mathbf{y}} + \mathbf{z} \tag{1}$$

donde $\hat{\mathbf{y}} = \alpha\mathbf{u}$ para algún escalar α y $\mathbf{z}$ es algún vector ortogonal a $\mathbf{u}$. Vea la figura 2. Dado cualquier escalar α, sea $\mathbf{z} = \mathbf{y} - \alpha\mathbf{u}$, de manera que (1) se cumple. Entonces $\mathbf{y} - \hat{\mathbf{y}}$ es ortogonal a $\mathbf{u}$ si, y sólo si,

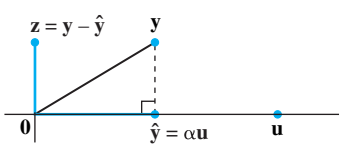


FIGURA 2
Cómo encontrar un α para hacer que $\mathbf{y} - \hat{\mathbf{y}}$ sea ortogonal a $\mathbf{u}$.

$$0 = (\mathbf{y} - \alpha\mathbf{u})\cdot\mathbf{u} = \mathbf{y}\cdot\mathbf{u} - (\alpha\mathbf{u})\cdot\mathbf{u} = \mathbf{y}\cdot\mathbf{u} - \alpha(\mathbf{u}\cdot\mathbf{u})$$

Esto es, (1) se cumple con $\mathbf{z}$ ortogonal a $\mathbf{u}$ si, y sólo si, $\alpha = \dfrac{\mathbf{y}\cdot\mathbf{u}}{\mathbf{u}\cdot\mathbf{u}}$ y $\hat{\mathbf{y}} = \dfrac{\mathbf{y}\cdot\mathbf{u}}{\mathbf{u}\cdot\mathbf{u}}\mathbf{u}$. El vector $\hat{\mathbf{y}}$ es la **proyección ortogonal de y sobre u**, y el vector $\mathbf{z}$ es la **componente de y ortogonal a u**.

Si c es cualquier escalar diferente de cero y se reemplaza $\mathbf{u}$ por $c\mathbf{u}$ en la definición de $\hat{\mathbf{y}}$, entonces la proyección ortogonal de $\mathbf{y}$ sobre $c\mathbf{u}$ es exactamente la misma proyección ortogonal de $\mathbf{y}$ sobre $\mathbf{u}$ (ejercicio 31). De aquí que esta proyección esté determinada por el *subespacio* L generado mediante $\mathbf{u}$ (la línea que pasa por $\mathbf{u}$ y $\mathbf{0}$). Algunas veces $\hat{\mathbf{y}}$ se denota con $\text{proy}_L\mathbf{y}$ y se le llama **proyección ortogonal de y sobre** L. Esto es,

$$\boxed{\hat{\mathbf{y}} = \text{proy}_L\,\mathbf{y} = \frac{\mathbf{y}\cdot\mathbf{u}}{\mathbf{u}\cdot\mathbf{u}}\mathbf{u}} \tag{2}$$

EJEMPLO 3 Sean $\mathbf{y} = \begin{bmatrix} 7 \\ 6 \end{bmatrix}$ y $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \end{bmatrix}$. Encuentre la proyección ortogonal de $\mathbf{y}$ sobre $\mathbf{u}$. Luego escriba $\mathbf{y}$ como la suma de dos vectores ortogonales, uno en $\text{Gen}\{\mathbf{u}\}$ y otro ortogonal a $\mathbf{u}$.

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

Solución Calcule

$$\mathbf{y}\cdot\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 7 \\ 6 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \end{bmatrix} = 40$$
$$\mathbf{u}\cdot\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \end{bmatrix} = 20$$

La proyección ortogonal de $\mathbf{y}$ sobre $\mathbf{u}$ es

$$\hat{\mathbf{y}} = \frac{\mathbf{y}\cdot\mathbf{u}}{\mathbf{u}\cdot\mathbf{u}}\mathbf{u} = \frac{40}{20}\mathbf{u} = 2\begin{bmatrix} 4 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 \\ 4 \end{bmatrix}$$

y la componente de $\mathbf{y}$ ortogonal a $\mathbf{u}$ es

$$\mathbf{y} - \hat{\mathbf{y}} = \begin{bmatrix} 7 \\ 6 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 8 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

La suma de estos dos vectores es $\mathbf{y}$. Es decir,

$$\underset{\mathbf{y}}{\begin{bmatrix} 7 \\ 6 \end{bmatrix}} = \underset{\hat{\mathbf{y}}}{\begin{bmatrix} 8 \\ 4 \end{bmatrix}} + \underset{(\mathbf{y}-\hat{\mathbf{y}})}{\begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix}}$$

Esta descomposición de $\mathbf{y}$ se ilustra en la figura 3. *Nota:* Si los cálculos anteriores son correctos, entonces $\{\hat{\mathbf{y}}, \mathbf{y} - \hat{\mathbf{y}}\}$ será un conjunto ortogonal. Como comprobación, calcule

$$\hat{\mathbf{y}}\cdot(\mathbf{y} - \hat{\mathbf{y}}) = \begin{bmatrix} 8 \\ 4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix} = -8 + 8 = 0$$

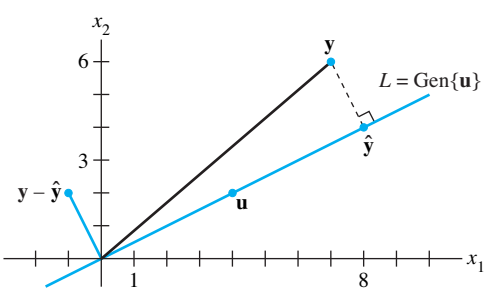


FIGURA 3 La proyección ortogonal de $\mathbf{y}$ sobre una línea L que pasa por el origen.

Dado que en la figura 3 el segmento de línea entre $\mathbf{y}$ y $\hat{\mathbf{y}}$ es perpendicular a L, gracias a la estructuración de $\hat{\mathbf{y}}$, el punto identificado con $\hat{\mathbf{y}}$ es el punto de L más cercano a $\mathbf{y}$. (Es posible demostrar lo anterior mediante geometría. Se supondrá esto ahora para $\mathbb{R}^2$ y se probará para $\mathbb{R}^n$ en la sección 6.3.)

EJEMPLO 4 Encuentre la distancia de $\mathbf{y}$ a L en la figura 3.

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

Solución La distancia de $\mathbf{y}$ a L es la longitud del segmento de línea perpendicular que va desde $\mathbf{y}$ hasta la proyección ortogonal $\hat{\mathbf{y}}$. Esta longitud es igual a la longitud de $\mathbf{y} - \hat{\mathbf{y}}$. Entonces la distancia es

$$\|\mathbf{y} - \hat{\mathbf{y}}\| = \sqrt{(-1)^2 + 2^2} = \sqrt{5}$$

Una interpretación geométrica del teorema 5

La fórmula para la proyección ortogonal $\hat{\mathbf{y}}$ en (2) tiene la misma apariencia que cada uno de los términos del teorema 5. Así, el teorema 5 descompone un vector $\mathbf{y}$ en una suma de proyecciones ortogonales sobre subespacios unidimensionales.

Es fácil visualizar el caso en que $W = \mathbb{R}^2 = \text{Gen}\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2\}$, siendo $\mathbf{u}_1$ y $\mathbf{u}_2$ ortogonales. Cualquier $\mathbf{y}$ en $\mathbb{R}^2$ puede escribirse en la forma

$$\mathbf{y} = \frac{\mathbf{y} \cdot \mathbf{u}_1}{\mathbf{u}_1 \cdot \mathbf{u}_1}\mathbf{u}_1 + \frac{\mathbf{y} \cdot \mathbf{u}_2}{\mathbf{u}_2 \cdot \mathbf{u}_2}\mathbf{u}_2 \tag{3}$$

El primer término que aparece en (3) es la proyección de $\mathbf{y}$ sobre el subespacio generado por $\mathbf{u}_1$ (la línea que pasa por $\mathbf{u}_1$ y el origen), y el segundo término es la proyección de $\mathbf{y}$ sobre el subespacio generado por $\mathbf{u}_2$. De manera que (3) expresa a $\mathbf{y}$ como la suma de sus proyecciones sobre los ejes (ortogonales) determinados por $\mathbf{u}_1$ y $\mathbf{u}_2$. Vea la figura 4.

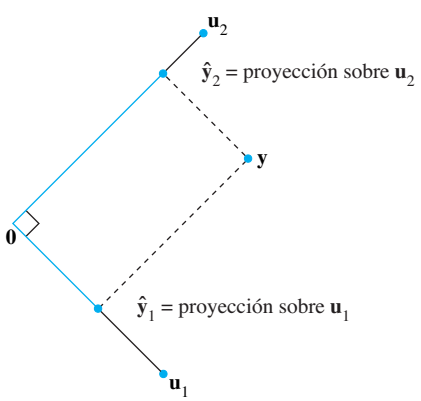


FIGURA 4 Un vector descompuesto en la suma de dos proyecciones.

El teorema 5 descompone cada $\mathbf{y}$ de $\text{Gen}\{\mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_p\}$ en la suma de p proyecciones sobre los subespacios unidimensionales que son mutuamente ortogonales.

Descomposición de una fuerza en fuerzas componentes

En física, la descomposición de la figura 4 puede ocurrir cuando algún tipo de fuerza es aplicado a un objeto. Al seleccionarse un sistema de coordenadas apropiado, la fuerza

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

se representa mediante un vector $\mathbf{y}$ en $\mathbb{R}^2$ o $\mathbb{R}^3$. Es común que en el problema intervenga alguna dirección de interés particular, la cual se representa con otro vector $\mathbf{u}$. Por ejemplo, si el objeto se mueve en línea recta cuando se aplica la fuerza, el vector $\mathbf{u}$ podría apuntar en la dirección del movimiento, como en la figura 5. Un paso clave del problema consiste en descomponer la fuerza en una componente que vaya en dirección de $\mathbf{u}$ y otra componente que sea ortogonal a $\mathbf{u}$. Los cálculos serían análogos a los efectuados antes en el ejemplo 3.

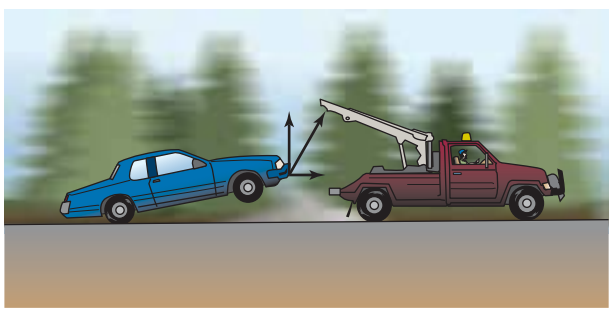


FIGURA 5

Conjuntos ortonormales

Un conjunto $\{\mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_p\}$ es un **conjunto ortonormal** si es un conjunto ortogonal de vectores unitarios. Si W es el subespacio generado por un conjunto de este tipo, entonces $\{\mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_p\}$ es una **base ortonormal** para W, puesto que el conjunto es, de manera automática, linealmente independiente, según el teorema 4.

El ejemplo más sencillo de un conjunto ortonormal es la base estándar $\{\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_n\}$ para $\mathbb{R}^n$. Cualquier subconjunto no vacío de $\{\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_n\}$ también es ortonormal. A continuación se presenta un ejemplo más complicado.

EJEMPLO 5 Muestre que $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ es una base ortonormal de $\mathbb{R}^3$, donde

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 3/\sqrt{11} \\ 1/\sqrt{11} \\ 1/\sqrt{11} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} -1/\sqrt{6} \\ 2/\sqrt{6} \\ 1/\sqrt{6} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} -1/\sqrt{66} \\ -4/\sqrt{66} \\ 7/\sqrt{66} \end{bmatrix}$$

Solución Calcule

$$\mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_2 = -3/\sqrt{66} + 2/\sqrt{66} + 1/\sqrt{66} = 0$$
$$\mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_3 = -3/\sqrt{726} - 4/\sqrt{726} + 7/\sqrt{726} = 0$$
$$\mathbf{v}_2 \cdot \mathbf{v}_3 = 1/\sqrt{396} - 8/\sqrt{396} + 7/\sqrt{396} = 0$$

Entonces $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ es un conjunto ortogonal. También,

$$\mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_1 = 9/11 + 1/11 + 1/11 = 1$$
$$\mathbf{v}_2 \cdot \mathbf{v}_2 = 1/6 + 4/6 + 1/6 = 1$$
$$\mathbf{v}_3 \cdot \mathbf{v}_3 = 1/66 + 16/66 + 49/66 = 1$$

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

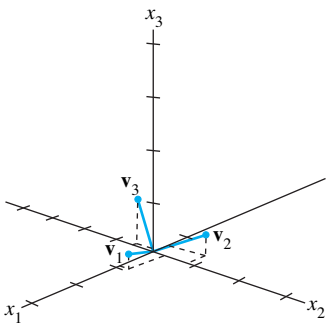


FIGURA 6

lo cual muestra que $\mathbf{v}_1$, $\mathbf{v}_2$ y $\mathbf{v}_3$ son vectores unitarios. Entonces $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ es un conjunto ortonormal. Como el conjunto es linealmente independiente, sus tres vectores forman una base para $\mathbb{R}^3$. Vea la figura 6.

Cuando los vectores de un conjunto ortogonal se *normalizan* para tener una longitud unitaria, los nuevos vectores siguen siendo ortogonales, y, por lo tanto, el nuevo conjunto será un conjunto ortonormal. Vea el ejercicio 32. Resulta fácil comprobar que los vectores de la figura 6 (ejemplo 5) son simplemente los vectores unitarios en las direcciones de los vectores de la figura 1 (ejemplo 1).

Las matrices cuyas columnas forman un conjunto ortonormal son importantes en aplicaciones y en algoritmos de computadora para cálculos con matrices. Sus propiedades principales se presentan en los teoremas 6 y 7.

TEOREMA 6 Una matriz U de $m \times n$ tiene columnas ortonormales si, y sólo si, $U^TU = I$.

DEMOSTRACIÓN Para simplificar la notación, se supone que U tiene sólo tres columnas, y cada columna un vector en $\mathbb{R}^m$. La demostración del caso general es esencialmente la misma. Sea $U = [\mathbf{u}_1 \quad \mathbf{u}_2 \quad \mathbf{u}_3]$ y calcule

$$U^TU = \begin{bmatrix} \mathbf{u}_1^T \\ \mathbf{u}_2^T \\ \mathbf{u}_3^T \end{bmatrix} [\,\mathbf{u}_1 \quad \mathbf{u}_2 \quad \mathbf{u}_3\,] = \begin{bmatrix} \mathbf{u}_1^T\mathbf{u}_1 & \mathbf{u}_1^T\mathbf{u}_2 & \mathbf{u}_1^T\mathbf{u}_3 \\ \mathbf{u}_2^T\mathbf{u}_1 & \mathbf{u}_2^T\mathbf{u}_2 & \mathbf{u}_2^T\mathbf{u}_3 \\ \mathbf{u}_3^T\mathbf{u}_1 & \mathbf{u}_3^T\mathbf{u}_2 & \mathbf{u}_3^T\mathbf{u}_3 \end{bmatrix} \tag{4}$$

Las entradas de la matriz situada a la derecha son productos interiores, usando notación transpuesta. Las columnas de U son ortogonales si, y sólo si,

$$\mathbf{u}_1^T\mathbf{u}_2 = \mathbf{u}_2^T\mathbf{u}_1 = 0, \quad \mathbf{u}_1^T\mathbf{u}_3 = \mathbf{u}_3^T\mathbf{u}_1 = 0, \quad \mathbf{u}_2^T\mathbf{u}_3 = \mathbf{u}_3^T\mathbf{u}_2 = 0 \tag{5}$$

Las columnas de U son todas de longitud unitaria si, y sólo si,

$$\mathbf{u}_1^T\mathbf{u}_1 = 1, \quad \mathbf{u}_2^T\mathbf{u}_2 = 1, \quad \mathbf{u}_3^T\mathbf{u}_3 = 1 \tag{6}$$

El teorema se deriva inmediatamente de las ecuaciones (4) a (6). ■

TEOREMA 7 Sea U una matriz de $m \times n$ con columnas ortonormales, y sean $\mathbf{x}$ y $\mathbf{y}$ vectores en $\mathbb{R}^n$. Entonces

a. $\|U\mathbf{x}\| = \|\mathbf{x}\|$

b. $(U\mathbf{x}) \cdot (U\mathbf{y}) = \mathbf{x} \cdot \mathbf{y}$

c. $(U\mathbf{x}) \cdot (U\mathbf{y}) = 0$ si, y sólo si, $\mathbf{x} \cdot \mathbf{y} = 0$

Las propiedades (a) y (c) postulan que la función lineal $\mathbf{x} \mapsto U\mathbf{x}$ conserva longitudes y ortogonalidad. Estas propiedades son cruciales para muchos algoritmos de computadora. Para la demostración del teorema 7, vea el ejercicio 25.

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

EJEMPLO 6 Sean $U = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} & 2/3 \\ 1/\sqrt{2} & -2/3 \\ 0 & 1/3 \end{bmatrix}$ y $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} \sqrt{2} \\ 3 \end{bmatrix}$. Observe que U tiene columnas ortonormales y

$$U^TU = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} & 0 \\ 2/3 & -2/3 & 1/3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} & 2/3 \\ 1/\sqrt{2} & -2/3 \\ 0 & 1/3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Verifique si $\|U\mathbf{x}\| = \|\mathbf{x}\|$.

Solución

$$U\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} & 2/3 \\ 1/\sqrt{2} & -2/3 \\ 0 & 1/3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sqrt{2} \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\|U\mathbf{x}\| = \sqrt{9+1+1} = \sqrt{11}$$
$$\|\mathbf{x}\| = \sqrt{2+9} = \sqrt{11}$$

Los teoremas 6 y 7 resultan particularmente útiles cuando se aplican a matrices *cuadradas*. Una **matriz ortogonal** es una matriz U cuadrada invertible tal que $U^{-1} = U^T$. De acuerdo con el teorema 6, una matriz de este tipo tiene columnas ortonormales.[1] Resulta fácil advertir que cualquier matriz *cuadrada* con columnas ortonormales es una matriz ortogonal. De manera sorpresiva, tal matriz también debe tener *filas* ortonormales. Vea los ejercicios 27 y 28. En el capítulo 7, las matrices ortogonales se usarán ampliamente.

EJEMPLO 7 La matriz

$$U = \begin{bmatrix} 3/\sqrt{11} & -1/\sqrt{6} & -1/\sqrt{66} \\ 1/\sqrt{11} & 2/\sqrt{6} & -4/\sqrt{66} \\ 1/\sqrt{11} & 1/\sqrt{6} & 7/\sqrt{66} \end{bmatrix}$$

es una matriz ortogonal porque es cuadrada y sus columnas son ortonormales, según el ejemplo 5. Verifique si también las filas son ortonormales.

PROBLEMAS DE PRÁCTICA

1. Sean $\mathbf{u}_1 = \begin{bmatrix} -1/\sqrt{5} \\ 2/\sqrt{5} \end{bmatrix}$, $\mathbf{u}_2 = \begin{bmatrix} 2/\sqrt{5} \\ 1/\sqrt{5} \end{bmatrix}$. Muestre que $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2\}$ es una base ortonormal para $\mathbb{R}^2$.

2. Sean $\mathbf{y}$ y L como en el ejemplo 3 y la figura 3. Determine la proyección ortogonal $\hat{\mathbf{y}}$ de $\mathbf{y}$ sobre L usando $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$ en lugar de la $\mathbf{u}$ del ejemplo 3.

3. Sean U y $\mathbf{x}$ como en el ejemplo 6, y sea $\mathbf{y} = \begin{bmatrix} -3\sqrt{2} \\ 6 \end{bmatrix}$. Verifique que $U\mathbf{x} \cdot U\mathbf{y} = \mathbf{x} \cdot \mathbf{y}$.

[1] Un mejor nombre podría ser *matriz ortonormal*; incluso es posible encontrarse con este término en algunos textos de estadística. Sin embargo, en álgebra lineal, el término estándar es *matriz ortogonal*.

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

6.2 EJERCICIOS

En los ejercicios 1 a 6, determine cuáles conjuntos de vectores son ortogonales.

1. $\begin{bmatrix} -1 \\ 4 \\ -3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 5 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 \\ -4 \\ -7 \end{bmatrix}$

2. $\begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -5 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}$

3. $\begin{bmatrix} 2 \\ -7 \\ -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -6 \\ -3 \\ 9 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$

4. $\begin{bmatrix} 2 \\ -5 \\ -3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 4 \\ -2 \\ 6 \end{bmatrix}$

5. $\begin{bmatrix} 3 \\ -2 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ 3 \\ -3 \\ 4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 \\ 8 \\ 7 \\ 0 \end{bmatrix}$

6. $\begin{bmatrix} 5 \\ -4 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -4 \\ 1 \\ -3 \\ 8 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 \\ 3 \\ 5 \\ -1 \end{bmatrix}$

En los ejercicios 7 a 10, muestre que $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2\}$ o $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3\}$ es una base ortogonal para $\mathbb{R}^2$ o $\mathbb{R}^3$, respectivamente. Después exprese $\mathbf{x}$ como una combinación lineal de las $\mathbf{u}$.

7. $\mathbf{u}_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \end{bmatrix}, \mathbf{u}_2 = \begin{bmatrix} 6 \\ 4 \end{bmatrix}, \mathbf{x} = \begin{bmatrix} 9 \\ -7 \end{bmatrix}$

8. $\mathbf{u}_1 = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}, \mathbf{u}_2 = \begin{bmatrix} -2 \\ 6 \end{bmatrix}, \mathbf{x} = \begin{bmatrix} -6 \\ 3 \end{bmatrix}$

9. $\mathbf{u}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \mathbf{u}_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 4 \\ 1 \end{bmatrix}, \mathbf{u}_3 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}, \text{y } \mathbf{x} = \begin{bmatrix} 8 \\ -4 \\ -3 \end{bmatrix}$

10. $\mathbf{u}_1 = \begin{bmatrix} 3 \\ -3 \\ 0 \end{bmatrix}, \mathbf{u}_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}, \mathbf{u}_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix}, \text{y } \mathbf{x} = \begin{bmatrix} 5 \\ -3 \\ 1 \end{bmatrix}$

11. Determine la proyección ortogonal de $\begin{bmatrix} 1 \\ 7 \end{bmatrix}$ sobre la línea que pasa por $\begin{bmatrix} -4 \\ 2 \end{bmatrix}$ y el origen.

12. Determine la proyección ortogonal de $\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$ sobre la línea que pasa por $\begin{bmatrix} -1 \\ 3 \end{bmatrix}$ y el origen.

13. Sea $\mathbf{y} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}$ y $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 4 \\ -7 \end{bmatrix}$. Escriba $\mathbf{y}$ como la suma de dos vectores ortogonales, uno en Gen$\{\mathbf{u}\}$ y otro ortogonal a $\mathbf{u}$.

14. Sea $\mathbf{y} = \begin{bmatrix} 2 \\ 6 \end{bmatrix}$ y $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 7 \\ 1 \end{bmatrix}$. Escriba $\mathbf{y}$ como la suma de un vector en Gen$\{\mathbf{u}\}$ y un vector ortogonal a $\mathbf{u}$.

15. Sea $\mathbf{y} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}$ y $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 8 \\ 6 \end{bmatrix}$. Determine la distancia de $\mathbf{y}$ a la línea que pasa por $\mathbf{u}$ y el origen.

16. Sea $\mathbf{y} = \begin{bmatrix} -3 \\ 9 \end{bmatrix}$ y $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$. Determine la distancia de $\mathbf{y}$ a la línea que pasa por $\mathbf{u}$ y el origen.

En los ejercicios 17 a 22, determine cuáles conjuntos de vectores son ortonormales. Si un conjunto es solamente ortogonal, normalice los vectores para producir un conjunto ortonormal.

17. $\begin{bmatrix} 1/3 \\ 1/3 \\ 1/3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1/2 \\ 0 \\ 1)2 \end{bmatrix}$

18. $\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}$

19. $\begin{bmatrix} -.6 \\ .8 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} .8 \\ .6 \end{bmatrix}$

20. $\begin{bmatrix} -2/3 \\ 1/3 \\ 2/3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1/3 \\ 2/3 \\ 0 \end{bmatrix}$

21. $\begin{bmatrix} 1/\sqrt{10} \\ 3/\sqrt{20} \\ 3/\sqrt{20} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3/\sqrt{10} \\ -1/\sqrt{20} \\ -1/\sqrt{20} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ -1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \end{bmatrix}$

22. $\begin{bmatrix} 1/\sqrt{18} \\ 4/\sqrt{18} \\ 1/\sqrt{18} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 0 \\ -1/\sqrt{2} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -2/3 \\ 1/3 \\ -2/3 \end{bmatrix}$

En los ejercicios 23 y 24, todos los vectores están en $\mathbb{R}^n$. Señale cada enunciado como verdadero o falso. Justifique sus respuestas.

23. a. No todo conjunto linealmente independiente en $\mathbb{R}^n$ es un conjunto ortogonal.

b. Si $\mathbf{y}$ es una combinación lineal de vectores diferentes de cero a partir de un conjunto ortogonal, entonces los pesos de la combinación lineal pueden calcularse sin aplicar operaciones por fila sobre una matriz.

c. Si los vectores de un conjunto ortogonal de vectores diferentes de cero se normalizan, entonces puede ser que algunos de los nuevos vectores no sean ortogonales.

d. Una matriz con columnas ortonormales es una matriz ortogonal.

e. Si L es una línea que pasa por $\mathbf{0}$ y si $\hat{\mathbf{y}}$ es la proyección ortogonal de $\mathbf{y}$ sobre L, entonces $\|\hat{\mathbf{y}}\|$ proporciona la distancia de $\mathbf{y}$ a L.

24. a. No todo conjunto ortogonal en $\mathbb{R}^n$ es linealmente independiente.

b. Si un conjunto $S = \{\mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_p\}$ tiene la propiedad de que $\mathbf{u}_i \cdot \mathbf{u}_j = 0$ siempre que $i \neq j$, entonces S es un conjunto ortonormal.

c. Si las columnas de una matriz A de $m \times n$ son ortonormales, entonces la función lineal $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$ conserva las longitudes.

d. La proyección ortogonal de $\mathbf{y}$ sobre $\mathbf{v}$ es la misma que la proyección ortogonal de $\mathbf{y}$ sobre $c\mathbf{v}$ siempre que $c \neq 0$.

e. Una matriz ortogonal es invertible.

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

25. Demuestre el teorema 7. [*Sugerencia:* Para (a), calcule $\|U\mathbf{x}\|^2$, o demuestre primero (b).]

26. Suponga que W es un subespacio de $\mathbb{R}^n$ generado por n vectores ortogonales diferentes de cero. Explique por qué $W = \mathbb{R}^n$.

27. Sea U una matriz cuadrada con columnas ortonormales. Explique por qué U es invertible. (Mencione los teoremas que utilice.)

28. Sea U una matriz ortogonal de $n \times n$. Demuestre que las filas de U forman una base ortonormal de $\mathbb{R}^n$.

29. Sean U y V matrices ortogonales. Explique por qué UV es una matriz ortogonal. [Es decir, explique por qué UV es invertible y su inverso es $(UV)^T$.]

30. Sea U una matriz ortogonal, y construya V al intercambiar algunas de las columnas de U. Explique por qué V es ortogonal.

31. Demuestre que la proyección ortogonal de un vector $\mathbf{y}$ sobre una línea L que pasa por el origen en $\mathbb{R}^2$ no depende de la elección del $\mathbf{u}$ en L diferente de cero usado en la fórmula para $\hat{\mathbf{y}}$. Para hacer esto, suponga que $\mathbf{y}$ y $\mathbf{u}$ están dados y que $\hat{\mathbf{y}}$ se ha calculado mediante la fórmula (2) de esta sección. Reemplace $\mathbf{u}$ en esa fórmula por $c\mathbf{u}$, donde c es un escalar diferente de cero no especificado. Demuestre que la nueva fórmula proporciona el mismo $\hat{\mathbf{y}}$.

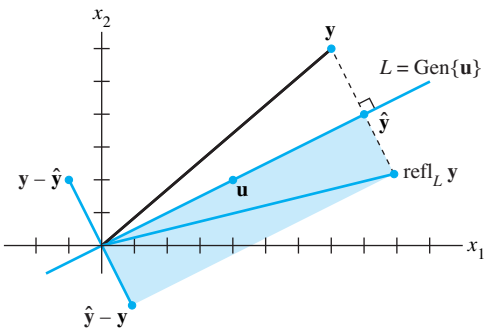
32. Sea $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$ un conjunto ortogonal de vectores diferentes de cero, y c_1 y c_2 cualesquiera escalares diferentes de cero. Muestre que $\{c_1\mathbf{v}_1, c_2\mathbf{v}_2\}$ también es un conjunto ortogonal. Como la ortogonalidad de un conjunto se define en términos de pares de vectores, esto demuestra que si los vectores de un conjunto ortogonal se normalizan, el conjunto nuevo seguirá siendo ortogonal.

33. Dado $\mathbf{u} \neq \mathbf{0}$ en $\mathbb{R}^n$, sea $L = \text{Gen}\{\mathbf{u}\}$. Muestre que la función $\mathbf{x} \mapsto \text{proj}_L\mathbf{x}$ es una transformación lineal.

34. Dado que $\mathbf{u} \neq \mathbf{0}$ en $\mathbb{R}^n$, sea $L = \text{Gen}\{\mathbf{u}\}$. Para $\mathbf{y}$ en $\mathbb{R}^n$, la **reflexión de $\mathbf{y}$ en L** es el punto $\text{refl}_L\mathbf{y}$ definido mediante

$$\text{refl}_L\mathbf{y} = 2 \cdot \text{proy}_L\mathbf{y} - \mathbf{y}.$$

Vea la figura, la cual muestra que $\text{refl}_L\mathbf{y}$ es la suma de $\hat{\mathbf{y}} = \text{proy}_L\mathbf{y}$ y $\hat{\mathbf{y}} - \mathbf{y}$. Muestre que la función $\mathbf{y} \mapsto \text{refl}_L\mathbf{y}$ es una transformación lineal.



La reflexión de $\mathbf{y}$ en una línea que pasa por el origen.

35. **[M]** Mediante un cálculo matricial adecuado, muestre que las columnas de la matriz A son ortogonales. Especifique el cálculo que utilice.

$$A = \begin{bmatrix} -6 & -3 & 6 & 1 \\ -1 & 2 & 1 & -6 \\ 3 & 6 & 3 & -2 \\ 6 & -3 & 6 & -1 \\ 2 & -1 & 2 & 3 \\ -3 & 6 & 3 & 2 \\ -2 & -1 & 2 & -3 \\ 1 & 2 & 1 & 6 \end{bmatrix}$$

36. **[M]** En los incisos (a) a (d), sea U la matriz formada al normalizar cada columna de la matriz A en el ejercicio 35.

a. Calcule U^TU y UU^T. ¿En qué difieren?

b. Genere un vector $\mathbf{y}$ aleatorio en $\mathbb{R}^8$ y calcule $\mathbf{p} = UU^T\mathbf{y}$ y $\mathbf{z} = \mathbf{y} - \mathbf{p}$. Explique por qué $\mathbf{p}$ está en Col A. Verifique si $\mathbf{z}$ es ortogonal a $\mathbf{p}$.

c. Compruebe que $\mathbf{z}$ es ortogonal a cada columna de U.

d. Observe que $\mathbf{y} = \mathbf{p} + \mathbf{z}$, con $\mathbf{p}$ en Col A. Explique por qué $\mathbf{z}$ está en $(\text{Col } A)^\perp$. (La importancia de esta descomposición de $\mathbf{y}$ se explicará en la siguiente sección.)

SOLUCIONES A LOS PROBLEMAS DE PRÁCTICA

1. Los vectores son ortogonales porque

$$\mathbf{u}_1 \cdot \mathbf{u}_2 = -2/5 + 2/5 = 0$$

Son vectores unitarios porque

$$\|\mathbf{u}_1\|^2 = (-1/\sqrt{5})^2 + (2/\sqrt{5})^2 = 1/5 + 4/5 = 1$$
$$\|\mathbf{u}_2\|^2 = (2/\sqrt{5})^2 + (1/\sqrt{5})^2 = 4/5 + 1/5 = 1$$

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

En particular, el conjunto $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2\}$ es linealmente independiente, y, por lo tanto, una base para $\mathbb{R}^2$ puesto que hay dos vectores en el conjunto.

2. Cuando $\mathbf{y} = \begin{bmatrix} 7 \\ 6 \end{bmatrix}$ y $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$,

$$\hat{\mathbf{y}} = \frac{\mathbf{y} \cdot \mathbf{u}}{\mathbf{u} \cdot \mathbf{u}} \mathbf{u} = \frac{20}{5} \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} = 4 \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 \\ 4 \end{bmatrix}$$

Éste es el mismo $\hat{\mathbf{y}}$ que se encontró en el ejemplo 3. La proyección ortogonal parece depender del $\mathbf{u}$ que se elija en la línea. Vea el ejercicio 31.

3. $U\mathbf{y} = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} & 2/3 \\ 1/\sqrt{2} & -2/3 \\ 0 & 1/3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -3\sqrt{2} \\ 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -7 \\ 2 \end{bmatrix}$

SG Dominio de bases ortogonales 6 a 4 (Mastering: Orthogonal Bases 6-4)

También, a partir del ejemplo 6, $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} \sqrt{2} \\ 3 \end{bmatrix}$ y $U\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$. Por lo tanto,

$$U\mathbf{x} \cdot U\mathbf{y} = 3 + 7 + 2 = 12, \quad \text{y} \quad \mathbf{x} \cdot \mathbf{y} = -6 + 18 = 12$$

6.3 PROYECCIONES ORTOGONALES

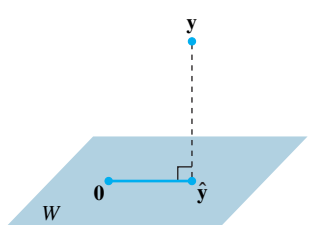


FIGURA 1

Las proyecciones ortogonales de un punto en $\mathbb{R}^2$ sobre una línea que pasa por el origen tienen un importante análogo en $\mathbb{R}^n$. Dado un vector $\mathbf{y}$ y un subespacio W en $\mathbb{R}^n$, existe un vector $\hat{\mathbf{y}}$ en W tal que (1) $\hat{\mathbf{y}}$ es el único vector de W para el cual $\hat{\mathbf{y}} - \mathbf{y}$ es ortogonal a W, y (2) $\hat{\mathbf{y}}$ es el vector único de W más cercano a $\mathbf{y}$. Vea la figura 1. Estas dos propiedades de $\hat{\mathbf{y}}$ proporcionan la clave para encontrar soluciones a sistemas lineales mediante mínimos cuadrados, y se mencionaron en el ejemplo introductorio de este capítulo. La historia completa será conocida en la sección 6.5.

Como preparación para el primer teorema, se observa que siempre que un vector $\mathbf{y}$ se escriba como una combinación de vectores $\mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_n$ en una base de $\mathbb{R}^n$, los términos de la suma para $\mathbf{y}$ podrán agruparse en dos partes de manera que $\mathbf{y}$ pueda escribirse como

$$\mathbf{y} = \mathbf{z}_1 + \mathbf{z}_2$$

donde $\mathbf{z}_1$ es una combinación lineal de algunos de los $\mathbf{u}_i$ y $\mathbf{z}_2$ es una combinación lineal del resto de los $\mathbf{u}_i$. Esta idea resulta útil sobre todo cuando $\{\mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_n\}$ es una base ortogonal. De la sección 6.1, recuerde que $W^\perp$ denota el conjunto de todos los vectores ortogonales a un subespacio W.

EJEMPLO 1 Sea $\{\mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_5\}$ una base ortogonal para $\mathbb{R}^5$ y sea

$$\mathbf{y} = c_1\mathbf{u}_1 + \cdots + c_5\mathbf{u}_5$$

Considere el subespacio $W = \text{Gen}\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2\}$, y escriba $\mathbf{y}$ como la suma de un vector $\mathbf{z}_1$ en W y un vector $\mathbf{z}_2$ en $W^\perp$.

http://www.leeydescarga.com